INDICE EJERCICIO LAB 1

INTRODUCCION _____ *2*

1. **Conceptos básicos** _____ **2**

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS _____ *3*

2. **Creación de una base de datos en SQL Server** _____ **3**
3. **Importación de datos** _____ **4**

CREACIÓN DE STORED PROCEDURE PARA LA CARGA DE DATOS _____ *11*

4. **Aspectos importantes** _____ **11**
5. **Implementación de la lógica** _____ **11**
6. **Creación del Store Procedure PARA LA CARGA DE DATOS** _____ **18**
7. **Ejecución de las cargas** _____ **27**
8. **Tarea 1** _____ **27**

Anexo 1 _____ *29*

9. **Automatización de cargas (Jobs SQL Server Agent)** _____ **29**

INTRODUCCION

1. CONCEPTOS BÁSICOS

a. **Dimensiones (DIM),** Es una estructura que describe una categoría o aspecto particular de los datos de negocio que se está analizando. Las dimensiones proporcionan contexto a los datos cuantitativos almacenados en una tabla de hechos. Por lo general, las dimensiones son atributos que se pueden utilizar para filtrar, agrupar y visualizar los datos en diferentes niveles de granularidad.

b. **Hechos (FACT), E**s uno de los componentes principales de un Data Mart. Es una tabla que almacena las métricas o medidas cuantitativas de un negocio o proceso, como ventas, ingresos, cantidad de unidades vendidas, entre otros.

c. **Data No estructurada,** se refiere a cualquier tipo de información que no se puede organizar fácilmente en una tabla o relación con campos definidos. Esto puede incluir datos como archivos de texto, imágenes, videos, audio, correos electrónicos, documentos PDF, publicaciones en redes sociales y otros tipos de datos no estructurados.

d. **Data Mart,** es un depósito centralizado de datos de un proceso, que utilizan las organizaciones para respaldar actividades como informes, análisis de datos y extracción de datos de unidad de negocio de una organización. Está diseñado para respaldar la consulta y el análisis eficientes de conjuntos de datos grandes y complejos de múltiples fuentes, como sistemas transaccionales, bases de datos operativas y fuentes externas.

e. **Job,** Los jobs permiten programar tareas recurrentes, como la importación de datos, la actualización de tablas o la generación de informes, lo que reduce la intervención manual y minimiza los errores humanos. Además, la automatización de cargas mediante jobs en SQL Server permite realizar las cargas de forma planificada y en momentos de baja demanda del sistema, lo que garantiza un mejor rendimiento y disponibilidad de la base de datos. En resumen, la automatización de cargas mediante jobs en SQL Server mejora la eficiencia, confiabilidad y rendimiento del proceso de carga de datos en una base de datos.

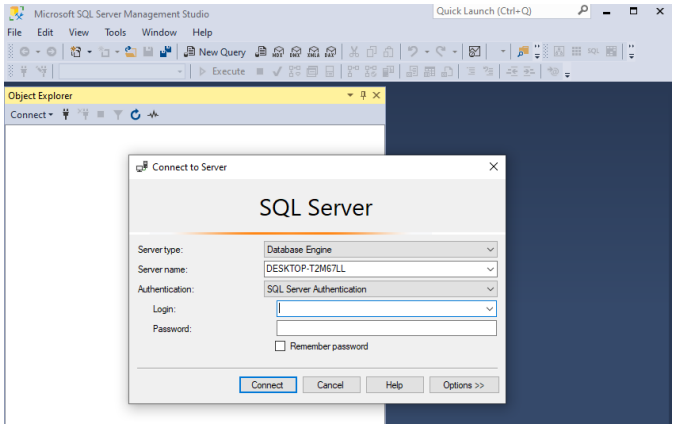
f. **Base de datos Normalizada,** los datos se organizan en tablas separadas con el fin de minimizar la redundancia y mantener la integridad de los datos. Este enfoque ayuda a garantizar que los datos se almacenen de manera eficiente y que se eviten problemas de inconsistencia y duplicación de información.

g. **Base de datos Desnormalizada,** implica la introducción de redundancia de datos a través de la creación de nuevas tablas, copias de datos o cambios en la estructura de las tablas existentes.

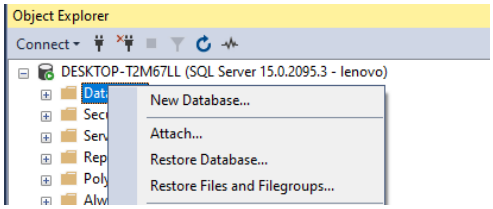
CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

2. CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS EN SQL SERVER

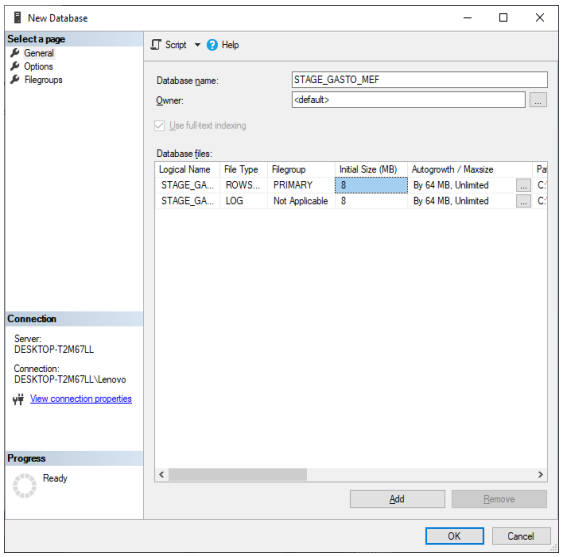
1. Abre el SQL Server Management Studio, Haz clic en "Conectar" para conectarte a la instancia de SQL Server donde deseas crear la base de datos (se debe usar un usuario con los roles necesarios para la creaccion de base de datos).

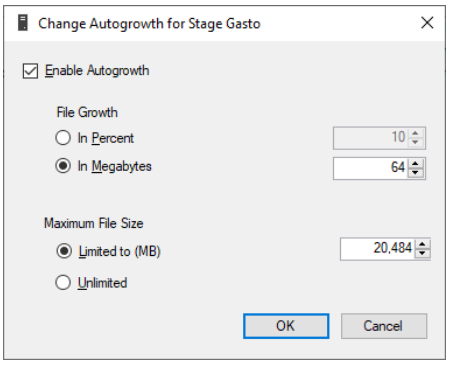


2. En el panel de explorador de objetos, haz clic con el botón derecho del ratón en "Bases de datos", Selecciona "Nueva base de datos" en el menú contextual.



3. En el cuadro de diálogo "Nueva base de datos", ingresa un nombre para la base de datos “STAGE_GASTO_MEF”; Además, en el apartado de tamaño de filas y logs, delimitaremos el crecimiento de estos según la disponibilidad del hardware.





4. **Repetimos los pasos para crear otra base de datos llamada DMT_GASTO_MEF_X, donde X es el número de equipo asignado.**

3. IMPORTACIÓN DE DATOS

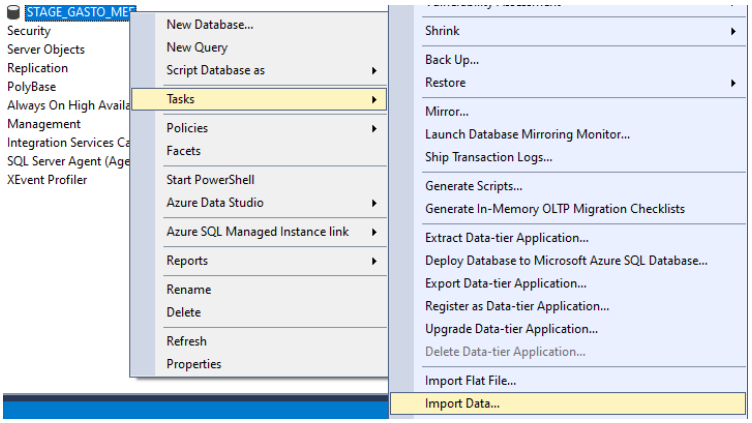
1. Preparación del archivo de Excel para la importación
   Dentro de la carpeta, se encontrarán 3 archivos Excel:
   - **DIM_FECHA**, La dimensión de fecha es una tabla en una base de datos de un Data Mart que contiene información detallada sobre fechas y tiempos, como el día, mes, año, trimestre, semana, hora, minuto y segundo. Esta dimensión es muy importante en un Data Mart, ya que permite a los usuarios analizar los datos en función del tiempo.
   - **STAGE_UBIGEO**, La dimensión de ubigeo es una tabla en una base de datos de un data Mart que contiene información detallada sobre la ubicación geográfica de una entidad o división territorial en un país. En el caso de Perú, esta dimensión contendría información sobre los códigos de departamento, provincia, distrito y algunos datos adicionales.
   - **GASTO_MEF**, La tabla de hechos está diseñada para contener información detallada y granular sobre cada evento o transacción de interés en el negocio; A continuación, se muestra el contenido del archivo según corresponde su granularidad.

COLUMNA	REFERENCIA DIM
UBIGEO	DIM_UBIGEO
COD_DEPARTAMENTO_EJEC COD_PROVINCIA_EJEC COD_DISTRITO_EJEC RUC_EJEC ANIO_EJE SEC_EJEC ID_EJECUTORA TIPO_UNIDAD **NOM_DEPARTAMENTO_EJEC**	DIM_EJECUTORA
COD_FUENTE DESCRIPCION_FUENTE **ANIO_FUENTE**	DIM_FUENTE
SUFIJO_GOBIERNO **DESCRIPCION_GOBIERNO**	DIM_NIVEL_GOBIERNO
COD_PLIEGO DESCRIPCION_PLIEGO COD_SECTOR_PLIEGO **ANIO_PLIEGO**	DIM_PLIEGO
COD_SECTOR DESCRIPCION_SECTOR **ANIO_SECTOR**	DIM_SECTOR
COD_PROGRAMA DESCRIPCION_PROGRAMA **ANIO_PROGRAMA**	DIM_PROGRAMA
COD_PROGRAMA_PPTO DESCRIPCION_PROGRAMA_PPTO **ANIO_PROGRAMA_PPTO**	DIM_PROGRAMA_PPTO
COD_ESPECIFICA GENERICA TIPO_TRANSACCION	DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET

SUB_GENERICA SUB_GENERICA_DET ANIO_SUBGENERICA COD_ESPECIFICA_DET CATEGORIA_GASTO TIPO_ACT_PROY DESCRIPCION_GENERICA DESCRIPCION_SUBGENERICA DESCRIPCION_SUBGENERICA_DET DESCRIPCION_ESPECIFICA **DESCRIPCION_ESPECIFICA_DET**	
COD_RUBRO DESCRIPCION_RUBRO FUENTE_FINANC_AGREGADA **ANIO_RUBRO**	DIM_RUBRO
COD_CATEGORIA_GASTO **DESCRIPCION_CATEGORIA_GASTO**	DIM_CATEGORIA_GASTO
COD_UNIDAD_MEDIDA DESCRIPCION_UNIDAD_MEDIDA AMBITO AMBITO_EN **ANIO_UNIDAD_MEDIDA**	DIM_UNIDAD_MEDIDA
COD_FINALIDAD DESCRIPCION_FINALIDAD **ANIO_FINALIDAD**	DIM_FINALIDAD
ANIO_GASTO	DIM_ANIO
PIA **PIM** **Certificado** **CompAnual** **AtencionCompMensual** **Devengado** **Girado**	FACT GASTO

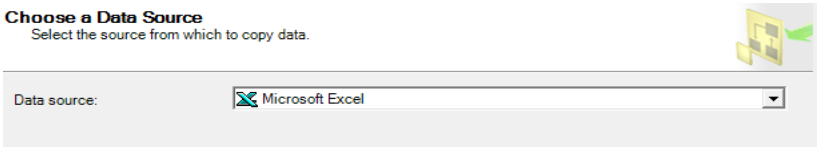
2. Uso de la herramienta de importación de datos en Management Studio

a) Nos ubicamos en el panel de objetos, ingresamos a la carpeta de bases de datos y damos clic derecho sobre la base de datos ("STAGE_GASTO_MEF"); en el menú contextual desplegado iremos a la opción de tareas, y finalmente en este menú, seleccionaremos la opción de importar datos.

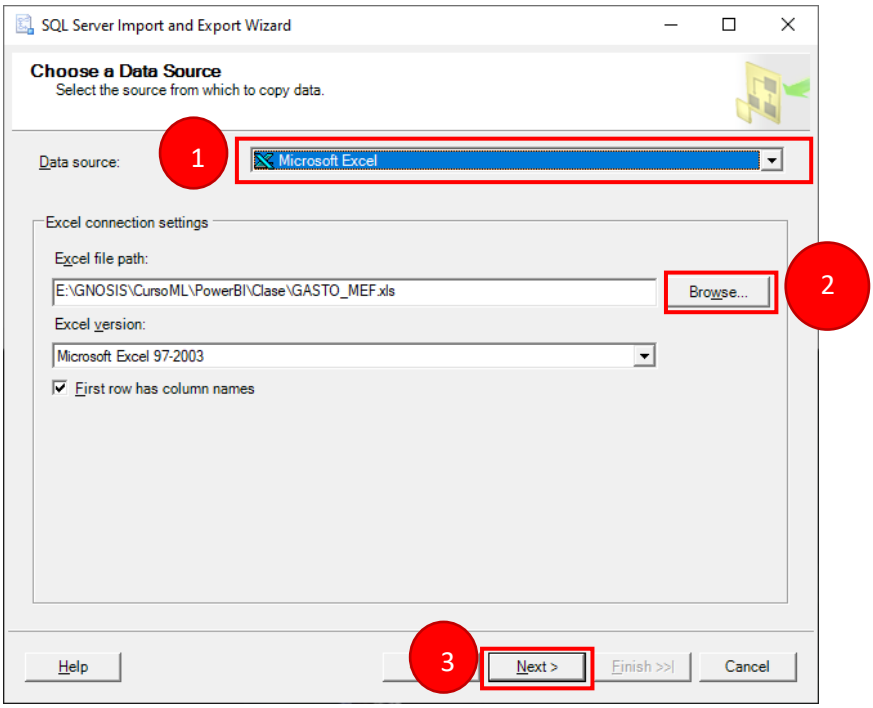


b) A continuación, se muestra un cuadro informativo, sobre el cual daremos en la opción de siguiente; a continuación, se nos muestra un cuadro donde seleccionaremos el tipo de origen de datos, que en este caso será Excel.

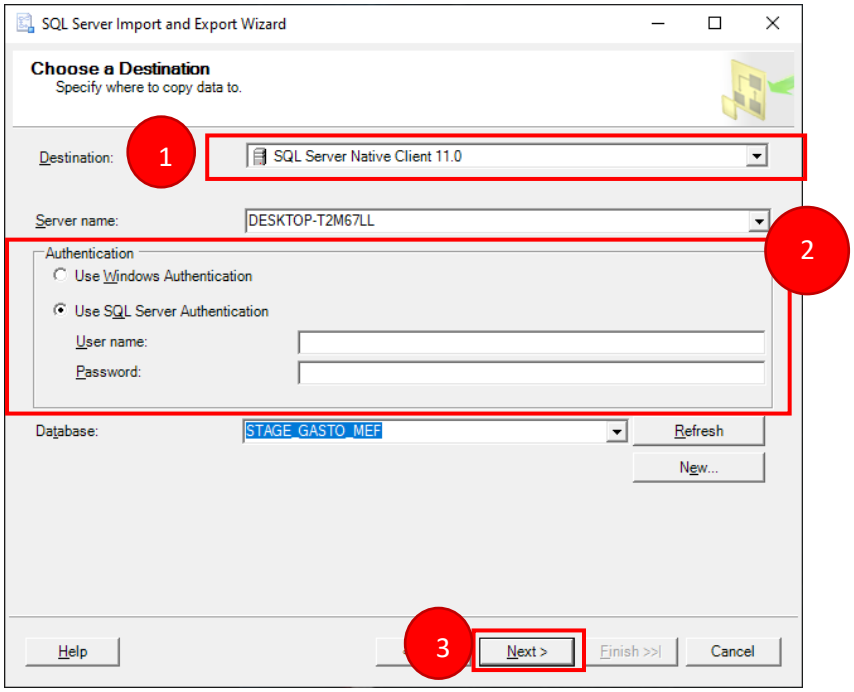
Un dato importante sobre las versiones Excel, van ligados al servicio de office, por ello si tiene inconvenientes con la importación de este tipo de archivos en ambientes locales, es recomendable transformar el archivo Excel a la versión Microsoft Excel 97-2003



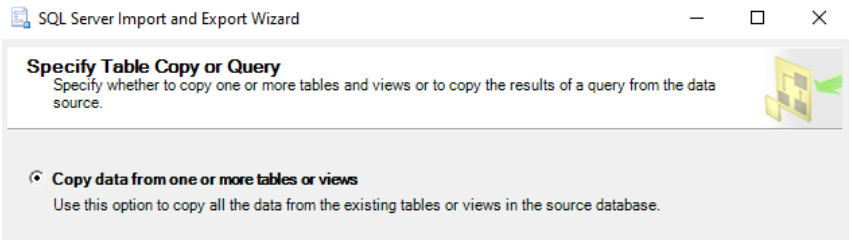
En la opción de conexión, nos ubicaremos en la ruta correspondiente de los archivos proporcionados, notara que automáticamente la versión de Excel es actualizada por el propio sistema; a continuación, seleccionamos la opción siguiente.



En el siguiente apartado, notaremos que el cuadro es el mismo con la única diferencia que ahora se debe seleccionar el destino, por lo cual seleccionaremos SQL Server Native Client 11.0; en el apartado de autenticación seleccionaremos la opción que más se adecue al entorno de trabajo (podemos usar la opción de Windows Authentication (no es lo más recomendable), y seleccionamos la opción siguiente



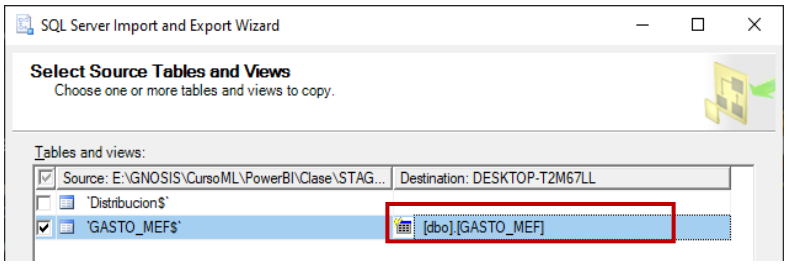
A continuación, se nos muestra un cuadro informativo presentando 2 opciones, de las cuales escogeremos la primera (la segunda opción implica usar SQL para la lectura del archivo) y daremos en la opción de siguiente.



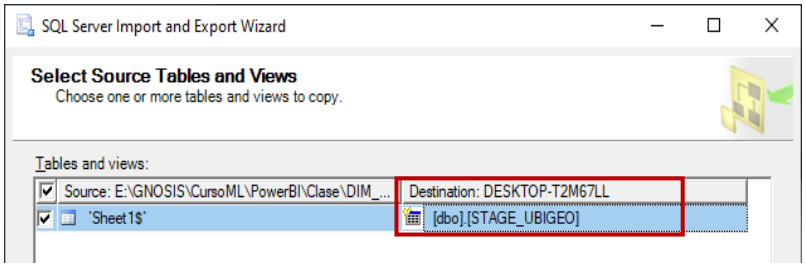
Luego de seleccionar la opción de carga de tablas, se nos mostrara una ventana haciendo referencia a las diferentes pestañas que contienen datos en los archivos Excel; notaremos que para el caso del archivo GASTO_MEF, contiene 2 pestañas en donde una de ellas contiene los datos y la otra las distribuciones de las dimensiones.

Se presentan la opción a seleccionar de acuerdo con el nombre de archivo, así como también, el nombre que se debe cambiar en el apartado de destino.

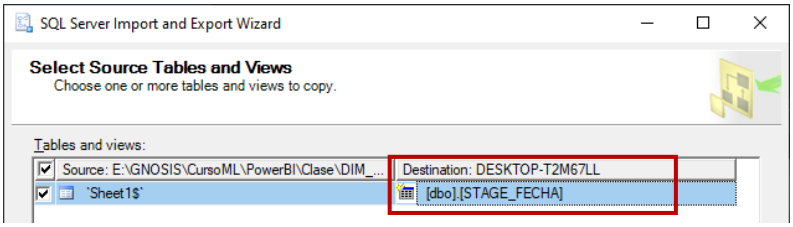
ARCHIVO	NOMBRE DE LA TABLA DESTINO
GASTO_MEF	[dbo].[GASTO_MEF]



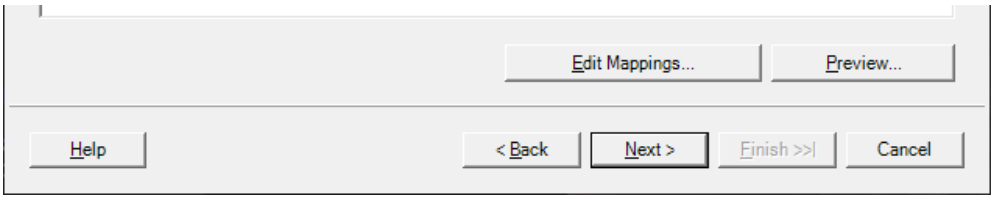
STAGE_UBIGEO	[dbo].[STAGE_UBIGEO]



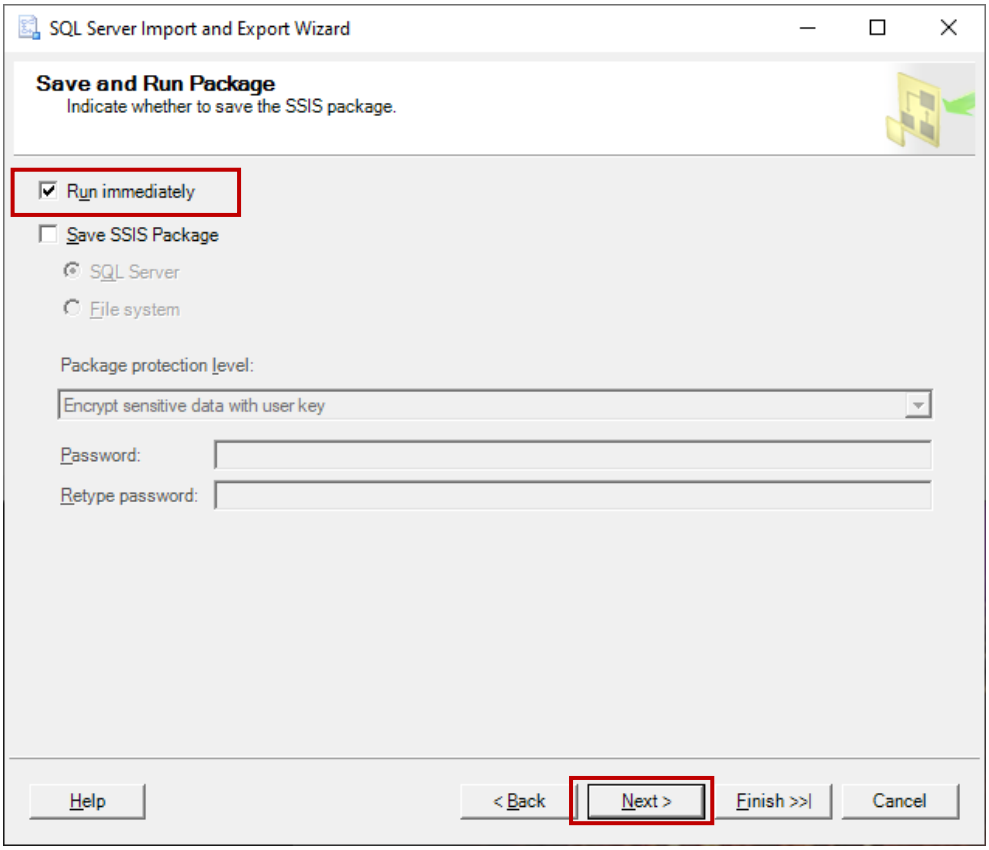
DIM_FECHA	[dbo].[STAGE_FECHA]



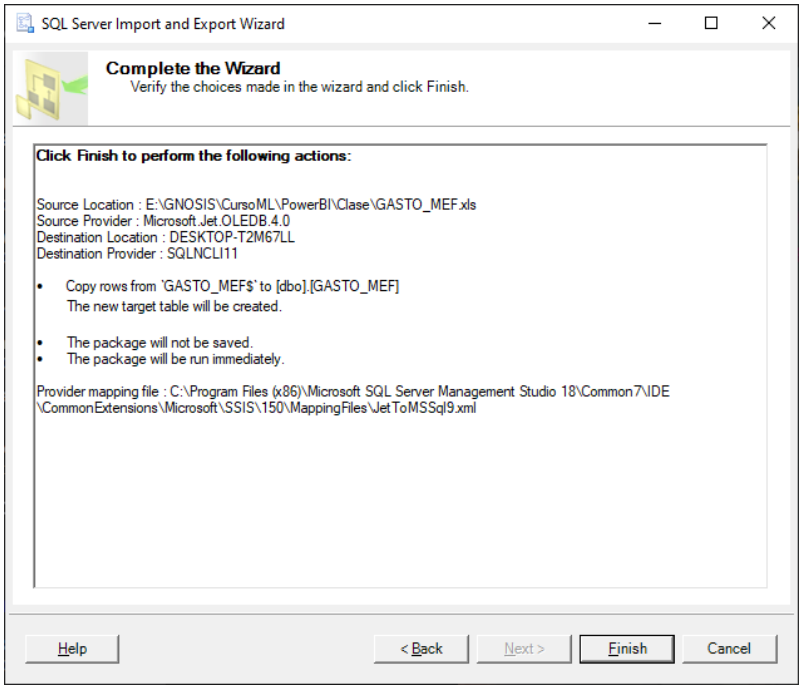
Una vez definido el conjunto de datos a cargar, tendremos algunas opciones en la parte inferior del recuadro en donde se hace referencia a una visualización (Preview), edición de los tipos de datos (Edit Mappings). A continuación, daremos en la opción de siguiente, esto es debido a que las transformaciones de los tipos de datos se realizaran dentro de la base de datos mediante Store Procedure's.



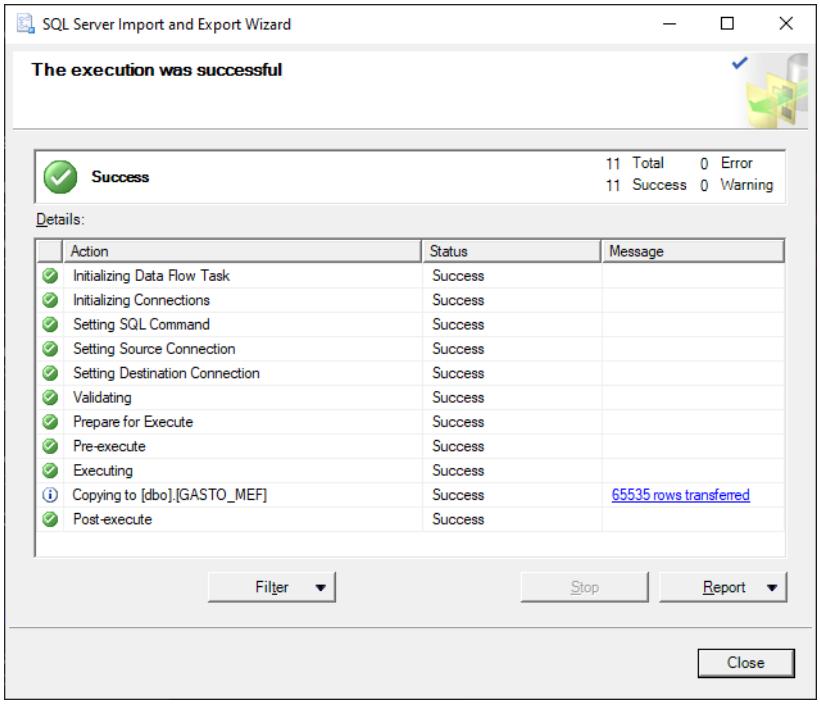
Luego de haber terminado con las configuraciones correspondientes al origen de datos, tendremos el siguiente cuadro informativo el cual nos permite generar la ejecución inmediatamente o, también guardar el archivo de configuración (paquete de integration services) para futuras cargas, esto orientado a la automatización de estas.



Antes de finalizar se no mostrará un cuadro informativo con las acciones a realizar (resumen de la configuración); para concluir damos en finalizar



Vista final de la carga


SQL Server Import and Export Wizard
The execution was successful
Success
11 Total 0 Error
11 Success 0 Warning
Details:
Action
Status
Message
Initializing Data Flow Task
Success
Initializing Connections
Success
Setting SQL Command
Success
Setting Source Connection
Success
Setting Destination Connection
Success
Validating
Success
Prepare for Execute
Success
Pre-execute
Success
Executing
Success
Copying to [dbo].[GASTO_MEF]
Success
65535 rows transferred
Post-execute
Success
Filter
Stop
Report
Close

CREACIÓN DE STORED PROCEDURE PARA LA CARGA DE DATOS

4. ASPECTOS IMPORTANTES

Los conjuntos de datos cargados anteriormente carecen de tipos de datos lógicos u óptimos, además de la falta de Primary key y Foreign key.

a. keys, se utilizan para identificar de manera única cada fila en una tabla. Esto es esencial para garantizar que no haya filas duplicadas y para que se pueda establecer una relación entre las filas de diferentes tablas, estos tipos de llaves pueden ser simples (una columna representa la llave) o compuestas (se agrupa más de una columna para crear una llave única). Las llaves también permiten la creación de índices que mejoran la velocidad de las consultas y facilitan el acceso a los datos.

b. Importancia de los tipos de datos;

- **Eficiencia en el almacenamiento**: El uso de los tipos de datos adecuados puede ayudar a optimizar el uso del almacenamiento de datos. Al elegir los tipos de datos más adecuados, se pueden reducir los requerimientos de almacenamiento y mejorar el rendimiento general del sistema.
- **Precisión de las consultas**: Al asignar los tipos de datos correctos, se asegura que las consultas sean precisas y estén basadas en datos fiables. Si se utiliza el tipo de dato incorrecto, pueden ocurrir errores de precisión, como valores redondeados o truncados, que pueden afectar negativamente la precisión de las consultas.
- **Rendimiento de las consultas**: La elección de los tipos de datos adecuados también puede mejorar significativamente el rendimiento de las consultas. Si se usan tipos de datos inadecuados, puede aumentar el tiempo de respuesta de las consultas, lo que puede hacer que el sistema sea menos eficiente.
- **Interoperabilidad:** Al utilizar tipos de datos estándar, se puede mejorar la interoperabilidad del Data Mart con otros sistemas y aplicaciones. Esto puede facilitar la integración de los datos y la realización de análisis comparativos más precisos.

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA

Una vez creado las bases de datos DMT_GASTO_MEF y la base de datos STAGE_GASTO_MEF (y hecha la carga de los datos no estructurados); proseguiremos a realizar la creación de las tablas DIM y FACT; Inicializamos las sentencias especificando la base de datos donde se realizará la creación de estas.

```
USE [DMT_GASTO_MEF]
GO
```

a. DIM_FECHA, Dado los conceptos previos, crearemos el siguiente script para cumplir con los tipos de datos correspondientes y llaves necesarias dentro de la dimensión.

```
    CREATE TABLE [dbo].[DIM_FECHA](
        [FECHA_ID] [int] NOT NULL,
```

```
        [FECHA] [date] NOT NULL,
        [DIA_SEMANA] [tinyint] NOT NULL,
        [NOMBRE_DIA_SEMANA] [nvarchar](11) NOT NULL,
        [DIA_MES] [tinyint] NOT NULL,
        [DIA_ANIO] [smallint] NOT NULL,
        [NOMBRE_MES] [nvarchar](10) NOT NULL,
        [MES_ANIO] [tinyint] NOT NULL,
        [SEMANA_ANIO] [tinyint] NOT NULL,
        [ANIO] [smallint] NOT NULL,
        [BIMESTRE] [tinyint] NOT NULL,
        [TRIMESTRE] [tinyint] NOT NULL,
        [CUATRIMESTRE] [tinyint] NOT NULL,
        [SEMESTRE] [tinyint] NOT NULL,
        [TEMPORADA_NORTE_FECHA] [tinyint] NOT NULL,
        [TEMPORADA_NORTE_SEMANA] [tinyint] NOT NULL,
        [TEMPORADA_NORTE_ANIO] [int] NOT NULL,
        [TEMPORADA_PESCA_NORTE] [tinyint] NOT NULL,
        [TEMPORADA_SUR_FECHA] [tinyint] NOT NULL,
        [TEMPORADA_SUR_SEMANA] [tinyint] NOT NULL,
        [TEMPORADA_SUR_ANIO] [int] NOT NULL,
        [TEMPORADA_PESCA_SUR] [tinyint] NOT NULL,
        [DIA_SEMANA_CALIDAD] [tinyint] NOT NULL,
        [SEMANA_PESQUERA] [tinyint] NULL,
        [TEMPORADA_DESCRIPCION] [nvarchar](80) NULL,
        [DIA_OPERACION] [int] NULL,
        [FERIADO] [char](1) NULL,
        [ESTACION] [varchar](50) NULL,
     CONSTRAINT [PK_DIM_FECHA] PRIMARY KEY ([FECHA_ID]))
    GO

    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [TEMPORADA_NORTE_FECHA]
    GO
    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [TEMPORADA_NORTE_SEMANA]
    GO
    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [TEMPORADA_NORTE_ANIO]
    GO
    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [TEMPORADA_PESCA_NORTE]
    GO

    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [TEMPORADA_SUR_FECHA]
    GO

    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [TEMPORADA_SUR_SEMANA]
    GO

    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [TEMPORADA_SUR_ANIO]
    GO

    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [TEMPORADA_PESCA_SUR]
    GO

    ALTER TABLE [dbo].[DIM_FECHA] ADD  DEFAULT ((0)) FOR [DIA_SEMANA_CALIDAD]
    GO
```

b. DIM_UBIGEO, Según los datos cargados en STAGE_UBIGEO tomaremos las siguientes consideraciones:

- La tabla posee un campo único denominado UBIGEO_RENIEC (llave de un nivel)
- por temas de optimización se recomienda usar llaves de tipo entero, siendo este el caso asignaremos un campo denominado UBIGEO_ID esto con la finalidad de contemplar una buena práctica.

```
    CREATE TABLE [dbo].[DIM_UBIGEO](
        [UBIGEO_ID] [int] IDENTITY (1, 1)NOT NULL,
        [UBIGEO_RENIEC] [nvarchar](10) NULL,
        [UBIGEO_INEI] [nvarchar](10) NULL,
        [DEPARTAMENTO_INEI] [nvarchar](4) NULL,
        [DEPARTAMENTO] [nvarchar](100) NULL,
        [PROVINCIA_INEI] [nvarchar](4) NULL,
```

```
        [PROVINCIA] [nvarchar](100) NULL,
        [DISTRITO] [nvarchar](100) NULL,
        [REGION] [nvarchar](100) NULL,
        [MACROREGION_INEI] [nvarchar](100) NULL,
        [MACROREGION_MINSA] [nvarchar](100) NULL,
        [CODIGO_FIPS] [nvarchar](4) NULL,
        [SUPERFICIE] [decimal](11, 2) NULL,
        [ALTITUD] [int] NULL,
        [LATITUD] [decimal](14, 8) NULL,
        [LONGITUD] [decimal](14, 8) NULL,
        [POBLACION_DISTRITO] [int] NULL,
        [POBLACION_PROVINCIA] [int] NULL,
        [POBLACION_DEPARTAMENTO] [int] NULL,
        [DIRESA] [nvarchar](50) NULL,
    CONSTRAINT [PK_DIM_UBIGEO] PRIMARY KEY ([UBIGEO_ID]))
GO
```

c. **GASTO_MEF,** esta tabla consolida un grupo de dimensiones las cuales deben ser divididas (consultar la tabla de preparación de archivos); a continuación, crearemos las tablas adecuadas según la lógica de cada dimensión.

- **DIM_EJECUTORA**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_EJECUTORA](
    [EJECUTORA_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [COD_DEPARTAMENTO_EJEC] [nvarchar](4) NULL,
    [COD_PROVINCIA_EJEC] [nvarchar](4) NULL,
    [COD_DISTRITO_EJEC] [nvarchar](4) NULL,
    [RUC_EJEC] [nvarchar](15) NULL,
    [ANIO_EJE] [int] NULL,
    [ID_EJECUTORA] [nvarchar](6) NULL,
    [SEC_EJEC] [int] NULL,
    [NOMBRE] [nvarchar](500) NULL,
    [TIPO_UNIDAD] [nvarchar](4) NULL
 CONSTRAINT [PK_DIM_EJECUTORA] PRIMARY KEY([EJECUTORA_ID]))
GO
```

- **DIM_FUENTE**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_FUENTE](
    [FUENTE_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [COD_FUENTE] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [DESCRIPCION_FUENTE] [nvarchar](300) NOT NULL,
    [ANIO_FUENTE] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DIM_FUENTE] PRIMARY KEY ([FUENTE_ID]))
GO
```

- **DIM_NIVEL_GOBIERNO**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_NIVEL_GOBIERNO](
    [NIVEL_GOBIERNO_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [SUFIJO_GOBIERNO] [nvarchar](4) NOT NULL,
    [DESCRIPCION_GOBIERNO] [nvarchar](100) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DIM_NIVEL_GOBIERNO] PRIMARY KEY([NIVEL_GOBIERNO_ID]))
GO
```

- **DIM_PLIEGO**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_PLIEGO](
    [PLIEGO_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [COD_PLIEGO] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [DESCRIPCION_PLIEGO] [nvarchar](300) NOT NULL,
    [COD_SECTOR_PLIEGO] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [ANIO_PLIEGO] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DIM_PLIEGO] PRIMARY KEY ([PLIEGO_ID]))
```

```
    GO
```

- **DIM_SECTOR**

```
    CREATE TABLE [dbo].[DIM_SECTOR](
        [SECTOR_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [COD_SECTOR] [nvarchar](10) NOT NULL,
        [DESCRIPCION_SECTOR] [nvarchar](300) NOT NULL,
        [ANIO_SECTOR] [int] NOT NULL,
     CONSTRAINT [PK_DIM_SECTOR] PRIMARY KEY ([SECTOR_ID]))
    GO
```

- **DIM_PROGRAMA**

```
    CREATE TABLE [dbo].[DIM_PROGRAMA](
        [PROGRAMA_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [COD_PROGRAMA] [nvarchar](10) NOT NULL,
        [DESCRIPCION_PROGRAMA] [nvarchar](300) NOT NULL,
        [ANIO_PROGRAMA] [int] NOT NULL,
     CONSTRAINT [PK_DIM_PROGRAMA] PRIMARY KEY ([PROGRAMA_ID]))
    GO
```

- **DIM_PROGRAMA_PPTO**

```
    CREATE TABLE [dbo].[DIM_PROGRAMA_PPTO](
        [PROGRAMA_PPTO_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [COD_PROGRAMA_PPTO] [nvarchar](10) NOT NULL,
        [DESCRIPCION_PROGRAMA_PPTO] [nvarchar](300) NOT NULL,
        [ANIO_PROGRAMA_PPTO] [int] NOT NULL,
     CONSTRAINT [PK_DIM_PROGRAMA_PPTO] PRIMARY KEY ([PROGRAMA_PPTO_ID]))
    GO
```

- **DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET](
        [ESPECIFICA_DET_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [COD_ESPECIFICA] [nvarchar](10) NOT NULL,
        [GENERICA] [nvarchar](10) NULL,
        [TIPO_TRANSACCION] [nvarchar](10) NULL,
        [SUB_GENERICA] [nvarchar](10) NULL,
        [SUB_GENERICA_DET] [nvarchar](10) NULL,
        [ANIO_SUBGENERICA] [int] NOT NULL,
        [COD_ESPECIFICA_DET] [nvarchar](10) NOT NULL,
        [CATEGORIA_GASTO] [nvarchar](10) NULL,
        [TIPO_ACT_PROY] [nvarchar](10) NULL,
        [DESCRIPCION_GENERICA] [nvarchar](300) NOT NULL,
        [DESCRIPCION_SUBGENERICA] [nvarchar](300) NOT NULL,
        [DESCRIPCION_SUBGENERICA_DET] [nvarchar](400) NOT NULL,
        [DESCRIPCION_ESPECIFICA] [nvarchar](300) NOT NULL,
        [DESCRIPCION_ESPECIFICA_DET] [nvarchar](500) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET] PRIMARY KEY
([ESPECIFICA_DET_ID]))
    GO
```

- **DIM_RUBRO**

```
    CREATE TABLE [dbo].[DIM_RUBRO](
        [RUBRO_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [COD_RUBRO] [nvarchar](10) NOT NULL,
        [DESCRIPCION_RUBRO] [nvarchar](300) NOT NULL,
        [FUENTE_FINANC_AGREGADA] [nvarchar](10) NOT NULL,
        [ANIO_RUBRO] [int] NOT NULL,
```

```
 CONSTRAINT [PK_DIM_RUBRO] PRIMARY KEY([RUBRO_ID]))
GO
```

- **DIM_CATEGORIA_GASTO**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_CATEGORIA_GASTO](
    [CATEGORIA_GASTO_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [COD_CATEGORIA_GASTO] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [DESCRIPCION_CATEGORIA_GASTO] [nvarchar](300) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DIM_CATEGORIA_GASTO] PRIMARY KEY ([CATEGORIA_GASTO_ID]))
GO
```

- **DIM_UNIDAD_MEDIDA**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_UNIDAD_MEDIDA](
    [UNIDAD_MEDIDA_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [COD_UNIDAD_MEDIDA] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [DESCRIPCION_UNIDAD_MEDIDA] [nvarchar](300) NOT NULL,
    [AMBITO] [nvarchar](10) NULL,
    [AMBITO_EN] [nvarchar](10) NULL,
    [ANIO_UNIDAD_MEDIDA] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DIM_UNIDAD_MEDIDA] PRIMARY KEY([UNIDAD_MEDIDA_ID]))
GO
```

- **DIM_FINALIDAD**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_FINALIDAD](
    [FINALIDAD_ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [COD_FINALIDAD] [nvarchar](10) NOT NULL,
    [DESCRIPCION_FINALIDAD] [nvarchar](300) NOT NULL,
    [ANIO_FINALIDAD] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DIM_FINALIDAD] PRIMARY KEY([FINALIDAD_ID]))
GO
```

- **DIM_ANIO**

```
CREATE TABLE [dbo].[DIM_ANIO](
    [ANIO_FINALIDAD] [int] NOT NULL,
    [ANIO] [int] NOT NULL,
    [FECHA_INICIO] [datetime] NOT NULL,
    [FECHA_FIN] [datetime] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DIM_ANIO] PRIMARY KEY([ANIO_FINALIDAD]))
GO
```

Una vez terminada la creación de tablas (DIM), procedemos a crear la tabla de hechos (FACT); es importante crear las dimensiones antes de la tabla de hechos debido a que las dimensiones son los atributos que describen el contexto en el que se producen los hechos. Las dimensiones permiten organizar los datos y proporcionan un marco de referencia para analizarlos y entenderlos mejor.

```
CREATE TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF](
        [UBIGEO_ID] [int] NOT NULL,
        [EJECUTORA_ID] [int] NOT NULL,
        [FUENTE_ID] [int] NOT NULL,
        [NIVEL_GOBIERNO_ID] [int] NOT NULL,
        [PLIEGO_ID] [int] NOT NULL,
```

```
        [SECTOR_ID] [int] NOT NULL,
        [PROGRAMA_ID] [int] NOT NULL,
        [PROGRAMA_PPTO_ID] [int] NOT NULL,
        [ESPECIFICA_DET_ID] [int] NOT NULL,
        [RUBRO_ID] [int] NOT NULL,
        [CATEGORIA_GASTO_ID] [int] NOT NULL,
        [UNIDAD_MEDIDA_ID] [int] NOT NULL,
        [FINALIDAD_ID] [int] NOT NULL,
        [ANIO_ID] [int] NOT NULL,
        [PIA] [decimal](18, 4) NULL,
        [PIM] [decimal](18, 4) NULL,
        [Certificado] [decimal](18, 4) NULL,
        [CompAnual] [decimal](18, 4) NULL,
        [AtencionCompMensual] [decimal](18, 4) NULL,
        [Devengado] [decimal](18, 4) NULL,
        [Girado] [decimal](18, 4) NULL
)
GO
```

El uso adecuado de las llaves foráneas en SQL Server es crucial para garantizar la integridad de los datos, la consistencia en las operaciones de actualización y eliminación, y mejorar el rendimiento de las consultas en una base de datos.

A continuación, se muestra la consulta para la creación de las FOREING KEY en la tabla FACT_GASTO_MEF

```
ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]   ADD  CONSTRAINT [FK_ANIO_ID_DIM_ANIO] FOREIGN
KEY([ANIO_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_ANIO] ([ANIO_FINALIDAD])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_ANIO_ID_DIM_ANIO]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT
[FK_CATEGORIA_GASTO_ID_DIM_CATEGORIA_GASTO] FOREIGN KEY([CATEGORIA_GASTO_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_CATEGORIA_GASTO] ([CATEGORIA_GASTO_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT
[FK_CATEGORIA_GASTO_ID_DIM_CATEGORIA_GASTO]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT [FK_EJECUTORA_ID_DIM_EJECUTORA]
FOREIGN KEY([EJECUTORA_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_EJECUTORA] ([EJECUTORA_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_EJECUTORA_ID_DIM_EJECUTORA]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT
[FK_ESPECIFICA_DET_ID_DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET] FOREIGN KEY([ESPECIFICA_DET_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET] ([ESPECIFICA_DET_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT
[FK_ESPECIFICA_DET_ID_DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT [FK_FINALIDAD_ID_DIM_FINALIDAD]
FOREIGN KEY([FINALIDAD_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_FINALIDAD] ([FINALIDAD_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_FINALIDAD_ID_DIM_FINALIDAD]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT [FK_FUENTE_ID_DIM_FUENTE] FOREIGN
KEY([FUENTE_ID])
```

```
REFERENCES [dbo].[DIM_FUENTE] ([FUENTE_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_FUENTE_ID_DIM_FUENTE]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT
[FK_NIVEL_GOBIERNO_ID_DIM_NIVEL_GOBIERNO] FOREIGN KEY([NIVEL_GOBIERNO_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_NIVEL_GOBIERNO] ([NIVEL_GOBIERNO_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT
[FK_NIVEL_GOBIERNO_ID_DIM_NIVEL_GOBIERNO]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT [FK_PLIEGO_ID_DIM_PLIEGO] FOREIGN
KEY([PLIEGO_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_PLIEGO] ([PLIEGO_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_PLIEGO_ID_DIM_PLIEGO]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT [FK_PROGRAMA_ID_DIM_PROGRAMA] FOREIGN
KEY([PROGRAMA_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_PROGRAMA] ([PROGRAMA_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_PROGRAMA_ID_DIM_PROGRAMA]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT
[FK_PROGRAMA_PPTO_ID_DIM_PROGRAMA_PPTO] FOREIGN KEY([PROGRAMA_PPTO_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_PROGRAMA_PPTO] ([PROGRAMA_PPTO_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT
[FK_PROGRAMA_PPTO_ID_DIM_PROGRAMA_PPTO]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT [FK_RUBRO_ID_DIM_RUBRO] FOREIGN
KEY([RUBRO_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_RUBRO] ([RUBRO_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_RUBRO_ID_DIM_RUBRO]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT [FK_SECTOR_ID_DIM_SECTOR] FOREIGN
KEY([SECTOR_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_SECTOR] ([SECTOR_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_SECTOR_ID_DIM_SECTOR]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT [FK_UBIGEO_ID_DIM_UBIGEO] FOREIGN
KEY([UBIGEO_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_UBIGEO] ([UBIGEO_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT [FK_UBIGEO_ID_DIM_UBIGEO]
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF]  ADD  CONSTRAINT
[FK_UNIDAD_MEDIDA_ID_DIM_UNIDAD_MEDIDA] FOREIGN KEY([UNIDAD_MEDIDA_ID])
REFERENCES [dbo].[DIM_UNIDAD_MEDIDA] ([UNIDAD_MEDIDA_ID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[FACT_GASTO_MEF] CHECK CONSTRAINT
[FK_UNIDAD_MEDIDA_ID_DIM_UNIDAD_MEDIDA]
GO
```

6. CREACIÓN DEL STORE PROCEDURE PARA LA CARGA DE DATOS

- **DIM_FECHA**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_FECHA
AS
INSERT INTO DIM_FECHA ([FECHA_ID]
      ,[FECHA]
      ,[DIA_SEMANA]
      ,[NOMBRE_DIA_SEMANA]
      ,[DIA_MES]
      ,[DIA_ANIO]
      ,[NOMBRE_MES]
      ,[MES_ANIO]
      ,[SEMANA_ANIO]
      ,[ANIO]
      ,[BIMESTRE]
      ,[TRIMESTRE]
      ,[CUATRIMESTRE]
      ,[SEMESTRE]
      ,[TEMPORADA_NORTE_FECHA]
      ,[TEMPORADA_NORTE_SEMANA]
      ,[TEMPORADA_NORTE_ANIO]
      ,[TEMPORADA_PESCA_NORTE]
      ,[TEMPORADA_SUR_FECHA]
      ,[TEMPORADA_SUR_SEMANA]
      ,[TEMPORADA_SUR_ANIO]
      ,[TEMPORADA_PESCA_SUR]
      ,[DIA_SEMANA_CALIDAD]
      ,[SEMANA_PESQUERA]
      ,[TEMPORADA_DESCRIPCION]
      ,[DIA_OPERACION]
      ,[FERIADO]
      ,[ESTACION])
SELECT [FECHA_ID]
      ,[FECHA]
      ,[DIA_SEMANA]
      ,[NOMBRE_DIA_SEMANA]
      ,[DIA_MES]
      ,[DIA_ANIO]
      ,[NOMBRE_MES]
      ,[MES_ANIO]
      ,[SEMANA_ANIO]
      ,[ANIO]
      ,[BIMESTRE]
      ,[TRIMESTRE]
      ,[CUATRIMESTRE]
      ,[SEMESTRE]
      ,[TEMPORADA_NORTE_FECHA]
      ,[TEMPORADA_NORTE_SEMANA]
      ,[TEMPORADA_NORTE_ANIO]
      ,[TEMPORADA_PESCA_NORTE]
      ,[TEMPORADA_SUR_FECHA]
      ,[TEMPORADA_SUR_SEMANA]
      ,[TEMPORADA_SUR_ANIO]
      ,[TEMPORADA_PESCA_SUR]
      ,[DIA_SEMANA_CALIDAD]
      ,[SEMANA_PESQUERA]
      ,[TEMPORADA_DESCRIPCION]
      ,[DIA_OPERACION]
      ,[FERIADO]
      ,[ESTACION]
  FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[STAGE_FECHA]
  WHERE [FECHA_ID] NOT IN (SELECT [FECHA_ID] FROM DIM_FECHA)
GO
```

- **DIM_UBIGEO**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_UBIGEO
AS
INSERT INTO [DIM_UBIGEO]([UBIGEO_RENIEC]
      ,[UBIGEO_INEI]
      ,[DEPARTAMENTO_INEI]
      ,[DEPARTAMENTO]
      ,[PROVINCIA_INEI]
      ,[PROVINCIA]
      ,[DISTRITO]
      ,[REGION]
      ,[MACROREGION_INEI]
      ,[MACROREGION_MINSA]
      ,[CODIGO_FIPS]
      ,[SUPERFICIE]
      ,[ALTITUD]
      ,[LATITUD]
      ,[LONGITUD]
      ,[POBLACION_DISTRITO]
      ,[POBLACION_PROVINCIA]
      ,[POBLACION_DEPARTAMENTO]
      ,[DIRESA])
SELECT [UBIGEO_RENIEC]
      ,[UBIGEO_INEI]
      ,[DEPARTAMENTO_INEI]
      ,[DEPARTAMENTO]
      ,[PROVINCIA_INEI]
      ,[PROVINCIA]
      ,[DISTRITO]
      ,[REGION]
      ,[MACROREGION_INEI]
      ,[MACROREGION_MINSA]
      ,[CODIGO_FIPS]
      ,[SUPERFICIE]
      ,[ALTITUD]
      ,[LATITUD]
      ,[LONGITUD]
      ,[POBLACION_DISTRITO]
      ,[POBLACION_PROVINCIA]
      ,[POBLACION_DEPARTAMENTO]
      ,[DIRESA]
  FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[STAGE_UBIGEO]
  WHERE [UBIGEO_RENIEC]  NOT IN (SELECT [UBIGEO_RENIEC] FROM dbo.[DIM_UBIGEO])
GO
```

- **DIM_FUENTE**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_FUENTE
AS

INSERT INTO [dbo].[DIM_FUENTE]([COD_FUENTE]
      ,[DESCRIPCION_FUENTE]
      ,[ANIO_FUENTE])
SELECT DISTINCT
      [COD_FUENTE]
      ,[DESCRIPCION_FUENTE]
      ,[ANIO_FUENTE]

FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
WHERE [COD_FUENTE] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_FUENTE] FROM [dbo].[DIM_FUENTE])
    AND [ANIO_FUENTE] NOT IN (SELECT DISTINCT [ANIO_FUENTE] FROM [dbo].[DIM_FUENTE])
GO
```

- **DIM_PLIEGO**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_PLIEGO
AS

INSERT INTO [dbo].[DIM_PLIEGO]([COD_PLIEGO]
      ,[DESCRIPCION_PLIEGO]
      ,[COD_SECTOR_PLIEGO]
      ,[ANIO_PLIEGO])
SELECT DISTINCT

      [COD_PLIEGO]
      ,[DESCRIPCION_PLIEGO]
      ,[COD_SECTOR_PLIEGO]
      ,[ANIO_PLIEGO]

FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
WHERE [COD_PLIEGO] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_PLIEGO] FROM [dbo].[DIM_PLIEGO])
    AND [COD_SECTOR_PLIEGO] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_SECTOR_PLIEGO] FROM
[dbo].[DIM_PLIEGO])
    AND [ANIO_PLIEGO] NOT IN (SELECT DISTINCT [ANIO_PLIEGO] FROM [dbo].[DIM_PLIEGO])
GO
```

- **DIM_SECTOR**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_SECTOR
AS

  INSERT INTO [dbo].[DIM_SECTOR]([COD_SECTOR]
      ,[DESCRIPCION_SECTOR]
      ,[ANIO_SECTOR])

    SELECT DISTINCT
          [COD_SECTOR]
      ,[DESCRIPCION_SECTOR]
      ,[ANIO_SECTOR]

    FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
    WHERE [COD_SECTOR] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_SECTOR] FROM [dbo].[DIM_SECTOR])
    AND [ANIO_SECTOR] NOT IN (SELECT DISTINCT [ANIO_SECTOR] FROM [dbo].[DIM_SECTOR])
GO
```

- **DIM_PROGRAMA**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_PROGRAMA
AS

INSERT INTO [dbo].[DIM_PROGRAMA]([COD_PROGRAMA]
      ,[DESCRIPCION_PROGRAMA]
      ,[ANIO_PROGRAMA])
SELECT DISTINCT

      [COD_PROGRAMA]
      ,[DESCRIPCION_PROGRAMA]
      ,[ANIO_PROGRAMA]

FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
WHERE [COD_PROGRAMA] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_PROGRAMA] FROM [dbo].[DIM_PROGRAMA])
    AND [ANIO_PROGRAMA] NOT IN (SELECT DISTINCT [ANIO_PROGRAMA] FROM
[dbo].[DIM_PROGRAMA])
GO
```

- **DIM_PROGRAMA_PPTO**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_PROGRAMA_PPTO
AS

INSERT INTO [dbo].[DIM_PROGRAMA_PPTO]([COD_PROGRAMA_PPTO]
      ,[DESCRIPCION_PROGRAMA_PPTO]
      ,[ANIO_PROGRAMA_PPTO])

SELECT DISTINCT [COD_PROGRAMA_PPTO]
      ,[DESCRIPCION_PROGRAMA_PPTO]
      ,[ANIO_PROGRAMA_PPTO]
FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
WHERE ([COD_PROGRAMA_PPTO] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_PROGRAMA_PPTO] FROM
[dbo].[DIM_PROGRAMA_PPTO])
    AND [ANIO_PROGRAMA_PPTO] NOT IN (SELECT DISTINCT [ANIO_PROGRAMA_PPTO] FROM
[dbo].[DIM_PROGRAMA_PPTO]))
GO
```

- **DIM_RUBRO**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_RUBRO
AS

INSERT INTO [dbo].[DIM_RUBRO]([COD_RUBRO]
      ,[DESCRIPCION_RUBRO]
      ,[FUENTE_FINANC_AGREGADA]
      ,[ANIO_RUBRO])
SELECT DISTINCT

      [COD_RUBRO]
      ,[DESCRIPCION_RUBRO]
      ,[FUENTE_FINANC_AGREGADA]
      ,[ANIO_RUBRO]

FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
WHERE ([COD_RUBRO] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_RUBRO] FROM [dbo].[DIM_RUBRO])
    AND [ANIO_RUBRO] NOT IN (SELECT DISTINCT [ANIO_RUBRO] FROM [dbo].[DIM_RUBRO]))
GO
```

- **DIM_CATEGORIA_GASTO**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_CATEGORIA_GASTO
AS

INSERT INTO [dbo].[DIM_CATEGORIA_GASTO]([COD_CATEGORIA_GASTO]
      ,[DESCRIPCION_CATEGORIA_GASTO])
SELECT DISTINCT

      [COD_CATEGORIA_GASTO]
      ,[DESCRIPCION_CATEGORIA_GASTO]

FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
WHERE [COD_CATEGORIA_GASTO] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_CATEGORIA_GASTO] FROM
[dbo].[DIM_CATEGORIA_GASTO])
GO
```

- **DIM_UNIDAD_MEDIDA**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_UNIDAD_MEDIDA
AS
```

```
INSERT INTO [dbo].[DIM_UNIDAD_MEDIDA]([COD_UNIDAD_MEDIDA]
      ,[DESCRIPCION_UNIDAD_MEDIDA]
      ,[AMBITO]
      ,[AMBITO_EN]
      ,[ANIO_UNIDAD_MEDIDA])
SELECT DISTINCT

      [COD_UNIDAD_MEDIDA]
      ,[DESCRIPCION_UNIDAD_MEDIDA]
      ,[AMBITO]
      ,[AMBITO_EN]
      ,[ANIO_UNIDAD_MEDIDA]

FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
WHERE ([COD_UNIDAD_MEDIDA] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_UNIDAD_MEDIDA] FROM
[dbo].[DIM_UNIDAD_MEDIDA])
    AND [ANIO_UNIDAD_MEDIDA] NOT IN (SELECT DISTINCT [ANIO_UNIDAD_MEDIDA] FROM
[dbo].[DIM_UNIDAD_MEDIDA]))
GO
```

- **DIM_FINALIDAD**

```
CREATE PROCEDURE sp_DIM_FINALIDAD
AS

INSERT INTO [dbo].[DIM_FINALIDAD]([COD_FINALIDAD]
      ,[DESCRIPCION_FINALIDAD]
      ,[ANIO_FINALIDAD])
SELECT DISTINCT

      [COD_FINALIDAD]
      ,[DESCRIPCION_FINALIDAD]
      ,[ANIO_FINALIDAD]

FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
WHERE ([COD_FINALIDAD] NOT IN (SELECT DISTINCT [COD_FINALIDAD] FROM
[dbo].[DIM_FINALIDAD])
    AND [ANIO_FINALIDAD] NOT IN (SELECT DISTINCT [ANIO_FINALIDAD] FROM
[dbo].[DIM_FINALIDAD]))
GO
```

Llegados a este punto notaremos que los store's creados solo funcionan para la inserción de nuevos registros; sin embargo, si necesitamos mantener actualizada la dimensión debemos crear la secuencia de inserción (INSERT) y actualización (UPDATE). A continuación, se muestra la instrucción MERGE que nos permite realizar estas operaciones en conjunto.

Nota

- Tenga en cuenta que la instrucción MERGE es efectiva; Sin embargo, viene con una ligera penalización de rendimiento dependiendo de la volumetría de datos y al hardware usado.
- Para instrucción que impliquen grandes volumetrías de datos es recomendable usar las funciones INSERT Y UPDATE.
- **DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET**

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET]
AS
MERGE [dbo].[DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET] AS [TARGET]
```

```
    USING (
        SELECT DISTINCT [COD_ESPECIFICA]
          ,[GENERICA]
          ,[TIPO_TRANSACCION]
          ,[SUB_GENERICA]
          ,[SUB_GENERICA_DET]
          ,[ANIO_SUBGENERICA]
          ,[COD_ESPECIFICA_DET]
          ,[CATEGORIA_GASTO]
          ,[TIPO_ACT_PROY]
          ,[DESCRIPCION_GENERICA]
          ,[DESCRIPCION_SUBGENERICA]
          ,[DESCRIPCION_SUBGENERICA_DET]
          ,[DESCRIPCION_ESPECIFICA]
          ,[DESCRIPCION_ESPECIFICA_DET]
        FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]
    )AS [SOURCE]

    ON [TARGET].[COD_ESPECIFICA] = [SOURCE].[COD_ESPECIFICA]
        AND [TARGET].[GENERICA] = [SOURCE].[GENERICA]
        AND [TARGET].[TIPO_TRANSACCION] = [SOURCE].[TIPO_TRANSACCION]
        AND [TARGET].[SUB_GENERICA] = [SOURCE].[SUB_GENERICA]
        AND [TARGET].[SUB_GENERICA_DET] = [SOURCE].[SUB_GENERICA_DET]
        AND [TARGET].[ANIO_SUBGENERICA] = [SOURCE].[ANIO_SUBGENERICA]
        AND [TARGET].[COD_ESPECIFICA_DET] = [SOURCE].[COD_ESPECIFICA_DET]

    WHEN MATCHED
        THEN UPDATE SET
                [TARGET].[CATEGORIA_GASTO] = [SOURCE].[CATEGORIA_GASTO]
                  ,[TARGET].[TIPO_ACT_PROY] = [SOURCE].[TIPO_ACT_PROY]
                  ,[TARGET].[DESCRIPCION_GENERICA] = [SOURCE].[DESCRIPCION_GENERICA]
                  ,[TARGET].[DESCRIPCION_SUBGENERICA_DET] =
    [SOURCE].[DESCRIPCION_SUBGENERICA_DET]
                  ,[TARGET].[DESCRIPCION_ESPECIFICA] = [SOURCE].[DESCRIPCION_ESPECIFICA]
                  ,[TARGET].[DESCRIPCION_ESPECIFICA_DET] =
    [SOURCE].[DESCRIPCION_ESPECIFICA_DET]
    WHEN NOT MATCHED BY TARGET
        THEN
                INSERT ([COD_ESPECIFICA]
                                ,[GENERICA]
                                ,[TIPO_TRANSACCION]
                                ,[SUB_GENERICA]
                                ,[SUB_GENERICA_DET]
                                ,[ANIO_SUBGENERICA]
                                ,[COD_ESPECIFICA_DET]
                                ,[CATEGORIA_GASTO]
                                ,[TIPO_ACT_PROY]
                                ,[DESCRIPCION_GENERICA]
                                ,[DESCRIPCION_SUBGENERICA]
                                ,[DESCRIPCION_SUBGENERICA_DET]
                                ,[DESCRIPCION_ESPECIFICA]
                                ,[DESCRIPCION_ESPECIFICA_DET])

                  VALUES ([COD_ESPECIFICA]
                                            ,[GENERICA]
                                            ,[TIPO_TRANSACCION]
                                            ,[SUB_GENERICA]
                                            ,[SUB_GENERICA_DET]
                                            ,[ANIO_SUBGENERICA]
                                            ,[COD_ESPECIFICA_DET]
                                            ,[CATEGORIA_GASTO]
                                            ,[TIPO_ACT_PROY]
                                            ,[DESCRIPCION_GENERICA]
                                            ,[DESCRIPCION_SUBGENERICA]
                                            ,[DESCRIPCION_SUBGENERICA_DET]
                                            ,[DESCRIPCION_ESPECIFICA]
                                            ,[DESCRIPCION_ESPECIFICA_DET]);
    GO
```

- **DIM_NIVEL_GOBIERNO**

```
    CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_DIM_NIVEL_GOBIERNO]
    AS
    MERGE [dbo].[DIM_NIVEL_GOBIERNO] AS [TARGET]
```

```
    USING (
        SELECT DISTINCT [SUFIJO_GOBIERNO]
          ,[DESCRIPCION_GOBIERNO]
        FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]

    )AS [SOURCE]

    ON [TARGET].[SUFIJO_GOBIERNO] = [SOURCE].[SUFIJO_GOBIERNO]

    WHEN MATCHED
        THEN UPDATE SET
                [TARGET].[DESCRIPCION_GOBIERNO] = [SOURCE].[DESCRIPCION_GOBIERNO]
    WHEN NOT MATCHED BY TARGET
        THEN
                INSERT ([SUFIJO_GOBIERNO]
                                ,[DESCRIPCION_GOBIERNO])

                  VALUES ([SUFIJO_GOBIERNO]
                                        ,[DESCRIPCION_GOBIERNO]);
    GO
```

- **DIM_EJECUTORA**

```
    CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_DIM_EJECUTORA]
    AS
    MERGE [dbo].[DIM_EJECUTORA] AS [TARGET]
    USING (
        SELECT DISTINCT [COD_DEPARTAMENTO_EJEC]
                  ,[COD_PROVINCIA_EJEC]
                  ,[COD_DISTRITO_EJEC]
                  ,[RUC_EJEC]
                  ,[ANIO_EJE]
                  ,[SEC_EJEC]
                  ,[ID_EJECUTORA]
                  ,[TIPO_UNIDAD]
                  ,[NOMBRE]
        FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF]

    )AS [SOURCE]

    ON [TARGET].[RUC_EJEC] = [SOURCE].[RUC_EJEC]
        AND [TARGET].[ANIO_EJE] = [SOURCE].[ANIO_EJE]
        AND [TARGET].[SEC_EJEC] = [SOURCE].[SEC_EJEC]

    WHEN MATCHED
        THEN UPDATE SET
                [TARGET].[COD_DEPARTAMENTO_EJEC] = [SOURCE].[COD_DEPARTAMENTO_EJEC]
                  ,[TARGET].[COD_PROVINCIA_EJEC] = [SOURCE].[COD_PROVINCIA_EJEC]
                  ,[TARGET].[COD_DISTRITO_EJEC] = [SOURCE].[COD_DISTRITO_EJEC]
                  ,[TARGET].[ID_EJECUTORA] = [SOURCE].[ID_EJECUTORA]
                  ,[TARGET].[TIPO_UNIDAD] = [SOURCE].[TIPO_UNIDAD]
                  ,[TARGET].[NOMBRE] = [SOURCE].[NOMBRE]
    WHEN NOT MATCHED BY TARGET
        THEN
                INSERT ([COD_DEPARTAMENTO_EJEC]
                                ,[COD_PROVINCIA_EJEC]
                                ,[COD_DISTRITO_EJEC]
                                ,[RUC_EJEC]
                                ,[ANIO_EJE]
                                ,[SEC_EJEC]
                                ,[ID_EJECUTORA]
                                ,[TIPO_UNIDAD]
                                ,[NOMBRE])

                  VALUES ([COD_DEPARTAMENTO_EJEC]
                                        ,[COD_PROVINCIA_EJEC]
                                        ,[COD_DISTRITO_EJEC]
                                        ,[RUC_EJEC]
                                        ,[ANIO_EJE]
                                        ,[SEC_EJEC]
```

```
                                        ,[ID_EJECUTORA]
                                        ,[TIPO_UNIDAD]
                                        ,[NOMBRE]);

    GO
```

- **DIM_ANIO,** La dimensión año contiene 4 columnas, haciendo referencia a su llave primaria, el año y dos fechas que indican el inicio y fin de año respectivamente.

  En el caso particular de esta dimensión, la población será de forma manual aplicando recursividad; SQL Server tiene la función WITH (Common Table Expression - CTE), la cual nos facilitara realizar esta operación.

  Declaramos 2 variables, en donde indicaremos el año de inicio y el final, de esta forma obtendremos el conjunto de datos esperado

```
DECLARE @INICIO INT = 2012;
DECLARE @FIN INT = 2022;

WITH GENERAR_FECHA AS (
  SELECT @INICIO AS ANIO
         , DATEFROMPARTS(@INICIO, 1, 1) AS [FECHA_INICIO]
         , DATEFROMPARTS(@INICIO, 12, 31) AS [FECHA_FIN]

  UNION ALL

  SELECT ANIO + 1
         , DATEFROMPARTS(ANIO + 1, 1, 1)
         , DATEFROMPARTS(ANIO + 1, 12, 31)
  FROM GENERAR_FECHA
  WHERE ANIO < @FIN
)
INSERT INTO DIM_ANIO ([ANIO_FINALIDAD]
      ,[ANIO]
      ,[FECHA_INICIO]
      ,[FECHA_FIN])
SELECT [ANIO] AS [ANIO_FINALIDAD]
,[ANIO]
, CAST([FECHA_INICIO] AS datetime) AS [FECHA_INICIO]
, CAST([FECHA_FIN] AS datetime) AS [FECHA_FIN]
FROM GENERAR_FECHA;
GO
```

Una vez creados todos los store's que alimentan a las dimensiones, crearemos el store de la FACT; ello lo hacemos con la finalidad de respetar un orden de creación.

- **FACT_GASTO_MEF**

```
CREATE   PROCEDURE [dbo].[sp_FACT_GASTO_MEF]
AS
BEGIN
        TRUNCATE TABLE FACT_GASTO_MEF;

        INSERT INTO FACT_GASTO_MEF([UBIGEO_ID]
      ,[EJECUTORA_ID]
      ,[FUENTE_ID]
      ,[NIVEL_GOBIERNO_ID]
      ,[PLIEGO_ID]
      ,[SECTOR_ID]
      ,[PROGRAMA_ID]
```

```
      ,[PROGRAMA_PPTO_ID]
      ,[ESPECIFICA_DET_ID]
      ,[RUBRO_ID]
      ,[CATEGORIA_GASTO_ID]
      ,[UNIDAD_MEDIDA_ID]
      ,[FINALIDAD_ID]
          ,ANIO_ID
          ,PIA
          ,PIM
          ,Certificado
          ,CompAnual
          ,AtencionCompMensual
          ,Devengado
          ,Girado)

        SELECT ISNULL(DU.[UBIGEO_ID], -1) AS [UBIGEO_ID]
                  ,ISNULL(DE.[EJECUTORA_ID], -1) AS [EJECUTORA_ID]
                  ,ISNULL(DF.[FUENTE_ID], -1) AS [FUENTE_ID]
                  ,ISNULL(DNG.[NIVEL_GOBIERNO_ID], -1) AS [NIVEL_GOBIERNO_ID]
                  ,ISNULL(DP.[PLIEGO_ID], -1) AS [PLIEGO_ID]
                  ,ISNULL(DS.[SECTOR_ID], -1) AS [SECTOR_ID]
                  ,ISNULL(DPR.[PROGRAMA_ID], -1) AS [PROGRAMA_ID]
                  ,ISNULL(DPP.[PROGRAMA_PPTO_ID], -1) AS [PROGRAMA_PPTO_ID]
                  ,ISNULL(DSDED.[ESPECIFICA_DET_ID], -1) AS [ESPECIFICA_DET_ID]
                  ,ISNULL(DR.[RUBRO_ID], -1) AS [RUBRO_ID]
                  ,ISNULL(DCG.[CATEGORIA_GASTO_ID], -1) AS [CATEGORIA_GASTO_ID]
                  ,ISNULL(DUM.[UNIDAD_MEDIDA_ID], -1) AS [UNIDAD_MEDIDA_ID]
                  ,ISNULL(DFI.[FINALIDAD_ID], -1) AS [FINALIDAD_ID]
                  ,ISNULL(DA.ANIO_FINALIDAD, -1) AS ANIO_ID
                  ,PIA
                  ,PIM
                  ,Certificado
                  ,CompAnual
                  ,AtencionCompMensual
                  ,Devengado
                  ,Girado

              FROM [STAGE_GASTO_MEF].[dbo].[GASTO_MEF] GM
              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_UBIGEO] DU
                    ON GM.UBIGEO = DU.UBIGEO_RENIEC

              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_EJECUTORA] DE
                    ON GM.[RUC_EJEC]  = DE.[RUC_EJEC]
                           AND GM.[ANIO_EJE]  = DE.[ANIO_EJE]
                           AND GM.[SEC_EJEC]  = DE.[SEC_EJEC]

              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_FUENTE] DF
                    ON GM.[COD_FUENTE] = DF.[COD_FUENTE]
                           AND GM.[ANIO_FUENTE] = DF.[ANIO_FUENTE]

              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_NIVEL_GOBIERNO] DNG
                    ON GM.[SUFIJO_GOBIERNO]  = DNG.[SUFIJO_GOBIERNO]

              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_PLIEGO] DP
                    ON GM.[COD_PLIEGO] = DP.[COD_PLIEGO]
                           AND GM.[COD_SECTOR_PLIEGO] = DP.[COD_SECTOR_PLIEGO]
                           AND GM.[ANIO_PLIEGO] = DP.[ANIO_PLIEGO]

              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_SECTOR] DS
                    ON GM.[COD_SECTOR] = DS.[COD_SECTOR]
                           AND GM.[ANIO_SECTOR] = DS.[ANIO_SECTOR]

              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_PROGRAMA] DPR
                    ON GM.[COD_PROGRAMA] = DPR.[COD_PROGRAMA]
                           AND GM.[ANIO_PROGRAMA] = DPR.[ANIO_PROGRAMA]

              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_PROGRAMA_PPTO] DPP
                    ON GM.[COD_PROGRAMA_PPTO] = DPP.[COD_PROGRAMA_PPTO]
                           AND GM.[ANIO_PROGRAMA_PPTO] = DPP.[ANIO_PROGRAMA_PPTO]

              LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET] DSDED
                    ON GM.[COD_ESPECIFICA] = DSDED.[COD_ESPECIFICA]
                           AND GM.[GENERICA] = DSDED.[GENERICA]
                           AND GM.[TIPO_TRANSACCION] = DSDED.[TIPO_TRANSACCION]
```

```
                        AND GM.[SUB_GENERICA] = DSDED.[SUB_GENERICA]
                        AND GM.[SUB_GENERICA_DET] = DSDED.[SUB_GENERICA_DET]
                        AND GM.[ANIO_SUBGENERICA] = DSDED.[ANIO_SUBGENERICA]
                        AND GM.[COD_ESPECIFICA_DET] = DSDED.[COD_ESPECIFICA_DET]

        LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_RUBRO] DR
              ON GM.[COD_RUBRO] = DR.[COD_RUBRO]
                        AND GM.[ANIO_RUBRO] = DR.[ANIO_RUBRO]

        LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_CATEGORIA_GASTO] DCG
              ON GM.[COD_CATEGORIA_GASTO] = DCG.[COD_CATEGORIA_GASTO]

        LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_UNIDAD_MEDIDA] DUM
              ON GM.[COD_UNIDAD_MEDIDA] = DUM.[COD_UNIDAD_MEDIDA]
                        AND GM.[ANIO_UNIDAD_MEDIDA] = DUM.[ANIO_UNIDAD_MEDIDA]

        LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_FINALIDAD] DFI
              ON GM.[COD_FINALIDAD] = DFI.[COD_FINALIDAD]
                        AND GM.[ANIO_FINALIDAD] = DFI.[ANIO_FINALIDAD]

        LEFT JOIN [DMT_GASTO_MEF].[dbo].[DIM_ANIO] DA
              ON GM.[ANIO_GASTO] = DA.[ANIO_FINALIDAD]
    END
    GO
```

7. EJECUCIÓN DE LAS CARGAS

```
EXEC [dbo].[sp_DIM_CATEGORIA_GASTO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_EJECUTORA]
EXEC [dbo].[sp_DIM_FINALIDAD]
EXEC [dbo].[sp_DIM_FUENTE]
EXEC [dbo].[sp_DIM_NIVEL_GOBIERNO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_PLIEGO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_PROGRAMA]
EXEC [dbo].[sp_DIM_PROGRAMA_PPTO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_RUBRO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_SECTOR]
EXEC [dbo].[sp_DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET]
EXEC [dbo].[sp_DIM_UBIGEO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_UNIDAD_MEDIDA]
EXEC [dbo].[sp_DIM_FECHA]

EXEC [dbo].[sp_FACT_GASTO_MEF]
```

8. TAREA 1

A. Dentro de la base de datos STAGE_GASTO_MEF, encontrara un conjunto de datos llamado **STAGE_PORTAFOLIO**; Tendiendo esto en cuenta, deberá desnormalizar la base de datos creando las dimensiones respectivas que pueda obtener de la misma



A continuación, algunas pautas para realizar el ejercicio.

- Dentro de la tabla STAGE_PORTAFOLIO, encontrará un campo fecha, la cual podrá unir a la DIM_FECHA creada en el ejercicio anterior
- Adicionalmente al campo fecha (tipo de dato datetime), deberá ser transformado a un tipo de dato “INT” (CAST((CONVERT(VARCHAR(8), [NOMBRE DEL CAMPO], 112)) AS INT)), por lo cual podrá usar un convert, cast o format.
- Se debe tener en cuenta que las columnas que se transforman en dimensiones deben tener las siguientes características:
    - ser descriptivos o categóricos
    - usados para realizar filtros o agregaciones
    - Descomposición en niveles jerárquicos

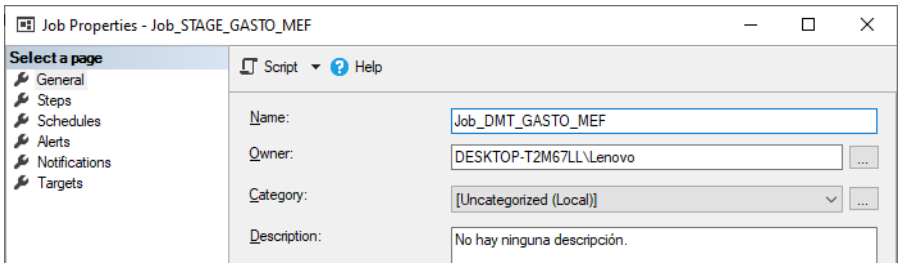
B. Cargar, analizar, crear el Datamart, y cargas los datos basados en el archivo Ingresos_MEF_2021.xlsx

ANEXO 1

9. AUTOMATIZACIÓN DE CARGAS (JOBS SQL SERVER AGENT)

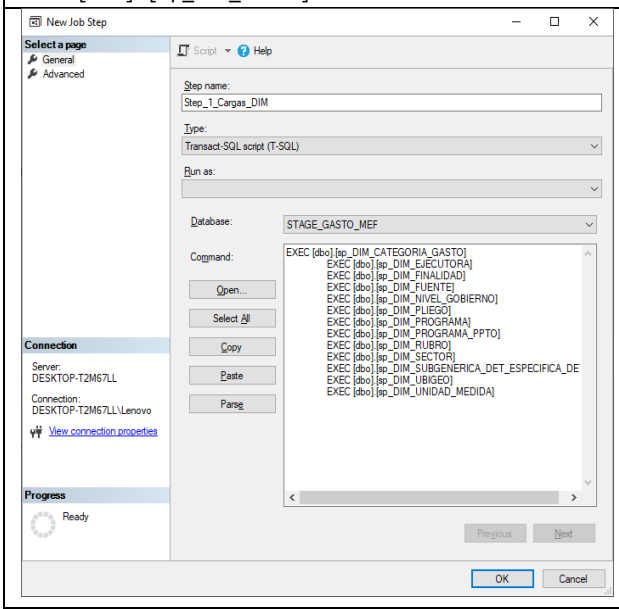
A continuación, se muestra la creación del Job_DMT_GASTO_MEF, el cual contendrá 2 step's, uno ejecutara los procedimientos de las DIM y el otro ejecutara la FACT; es importante crear los pasos en un orden determinado (primero deben poblarse las dimensiones y luego las FACT).

Job_DMT_GASTO_MEF



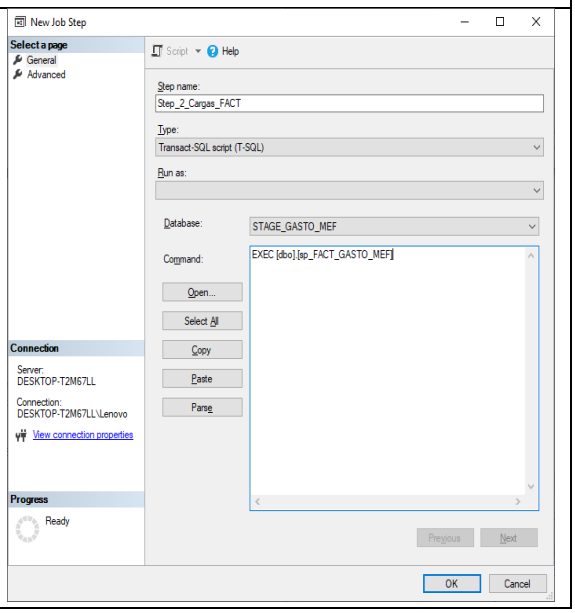
Step_1_Cargas_DIM

```
EXEC [dbo].[sp_DIM_CATEGORIA_GASTO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_EJECUTORA]
EXEC [dbo].[sp_DIM_FINALIDAD]
EXEC [dbo].[sp_DIM_FUENTE]
EXEC [dbo].[sp_DIM_NIVEL_GOBIERNO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_PLIEGO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_PROGRAMA]
EXEC [dbo].[sp_DIM_PROGRAMA_PPTO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_RUBRO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_SECTOR]
EXEC [dbo].[sp_DIM_SUBGENERICA_DET_ESPECIFICA_DET]
EXEC [dbo].[sp_DIM_UBIGEO]
EXEC [dbo].[sp_DIM_UNIDAD_MEDIDA]
EXEC [dbo].[sp_DIM_FECHA]
```



Step_2_Cargas_FACT

```
EXEC [dbo].[sp_FACT_GASTO_MEF]
```



Luego de crear los Steps, es recomendable asignar acciones; a continuación, se muestra los cambios ha realizar en cada steps.

Step_1_Cargas_DIM	Step_2_Cargas_FACT
En ambos Steps se debe acceder en la opción de avanzado, ubicado a la izquierda del cuadro.	
En el caso del Step 1, debemos colocar en la opción de On Succes Action, el Step 2 garantizando que siempre se ejecutara este paso no importa el orden de creación; y la opción de On Failre action lo dejaremos en Reportin failure	En el step 2, debemos colocar en la opción de On succes Action, reporting succes, esto debido a que es el ultimo paso a realizar; y la opción de On Failre action lo dejaremos en Reportin failure
